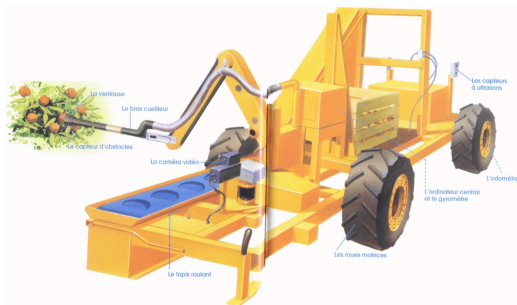


## 1 Mise en situation

### 1.1 Contexte

La société Pellenc a développé des robots automatisés permettant de :

- trier automatiquement les déchets (robot Planeco) ;
- cueillir des pommes ou des citrons (robot Magali/Citrus) ;
- greffer des rosiers (robot Rosal).



(a) Robot cueilleur



(b) Robot de tri



(c) Bras cueilleur

FIGURE 1 – Domaines d'application

Ces différents robots sont dotés d'un bras, équipé d'un système de vision artificielle, capable de sélectionner uniquement les fruits arrivés à maturité ou le type de déchets suivant l'application.

Le robot cueilleur, objet de cette étude, se déplace de manière autonome entre les arbres fruitiers. Le bras est fixé à une plateforme motorisée via 4 roues motrices entraînées à l'aide d'un moteur thermique qui permet également de produire l'énergie électrique nécessaire. Le robot cueille un à un les fruits qu'il a repérés sur l'arbre et les place sur un tapis qui alimente des cageots placés sur la plateforme. Le cageot est remplacé automatiquement lorsqu'il est plein. Le système de préhension est réalisé grâce à une ventouse.

### 1.2 Présentation du système

Regarder le film présentant le robot cueilleur de fruits en double cliquant sur l'icône du bureau du PC : *PLANECA.AVI*.

L'architecture générale des deux robots (cueilleur de fruits (MAGALI ou CITRUS) et trieur de déchets (Planeco)), présentés dans la vidéo, est semblable. La seule différence réside dans l'orientation de l'embase fixe (bâti). Dans le cas du robot cueilleur de fruits, cette embase est horizontale ; alors qu'elle est verticale pour le robot de tri de déchets. L'équilibrage de l'ensemble des axes s'en trouve donc modifié, mais la chaîne cinématique reste la même.

L'orientation du robot est réalisée par trois chaînes fonctionnelles pilotant les axes de rotation :

- de la structure par rapport à l'embase fixe (azimut) (Axe R2) ;
- de la chaise par rapport à la structure (site) (Axe R3) ;
- du bras par rapport à la chaise (Axe R4).

Les trois chaînes fonctionnelles ont la même structure.

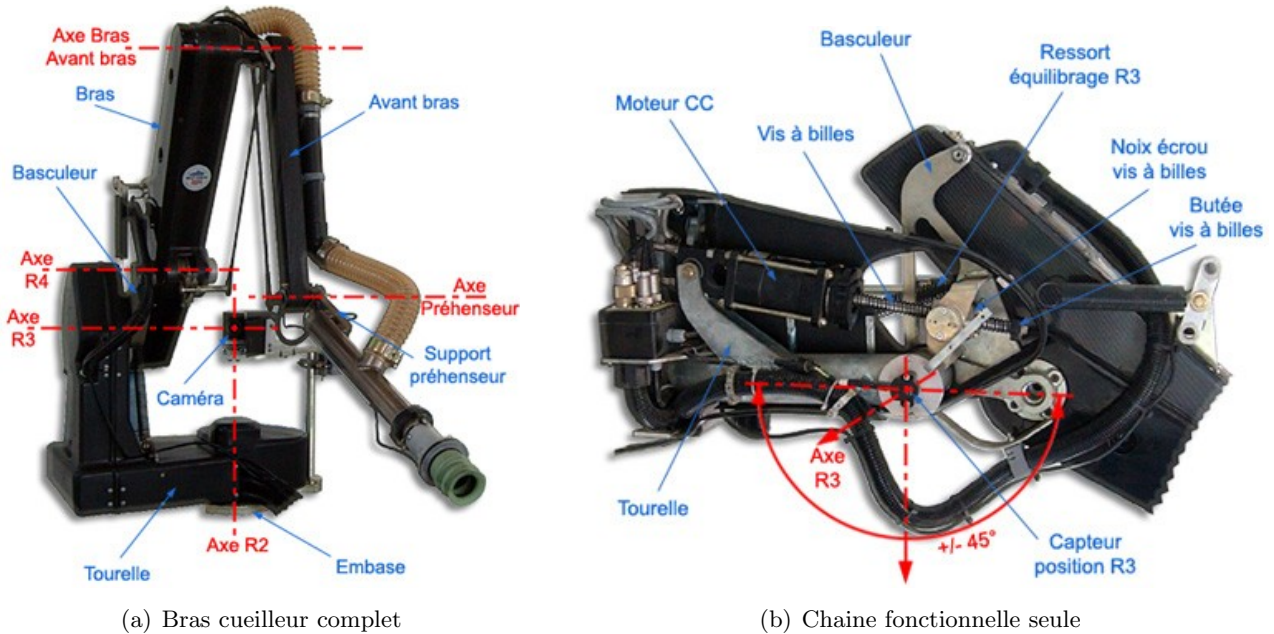
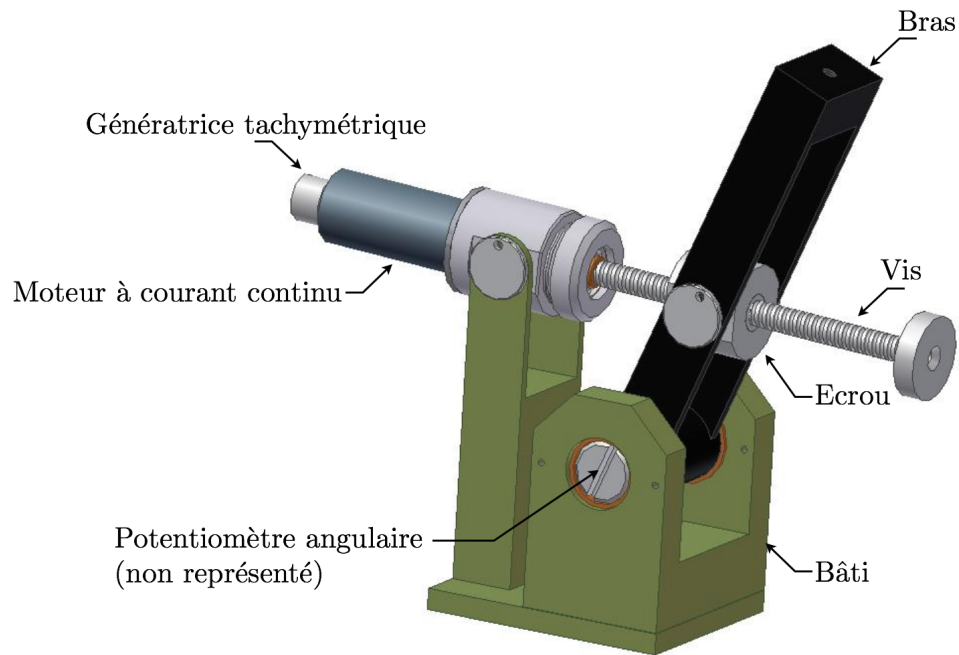


FIGURE 2 – Le robot et ses trois chaînes fonctionnelles

Le support de T.P. (Maxpid) représente une de ces chaînes fonctionnelles. Pour pouvoir trier les déchets ou cueillir des pommes, le positionnement du robot doit être maîtrisé quelles que soient les conditions de fonctionnement (positionnement précis de l'aspirateur de pommes par exemple).

La système didactisé MAXPID est constituée :

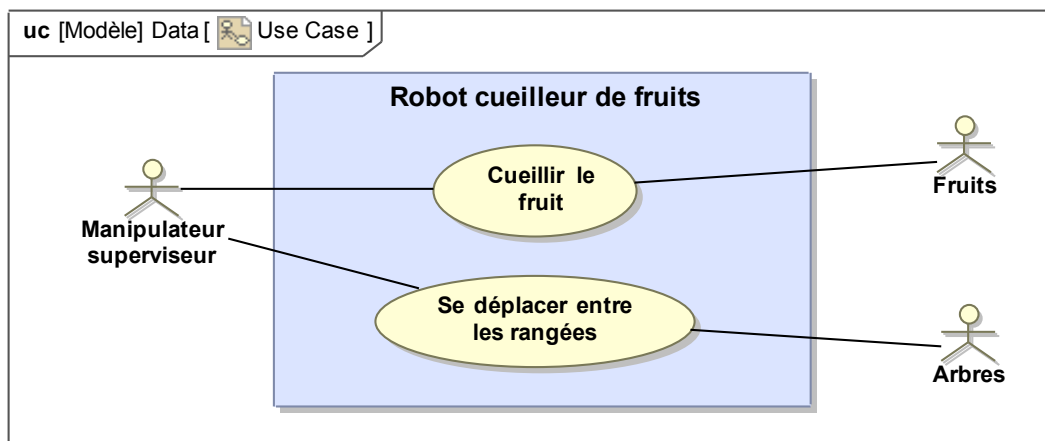
- d'un moteur à courant continu ;
- d'un mécanisme de transformation de mouvement qui, à partir de la rotation du moteur, produit la rotation du bras avec un rapport de réduction (système à barres + vis-écrou) ;
- d'un bras lié en rotation au support, il est muni de charges variables afin de simuler tous les cas de fonctionnement des chaînes utilisées dans les robots ;
- d'un capteur de position angulaire du bras placé dans la liaison pivot : bâti-bras ;
- d'une génératrice tachymétrique permettant de mesurer la vitesse de rotation de la vis par rapport au corps du moteur.



## 2 Analyse fonctionnelle

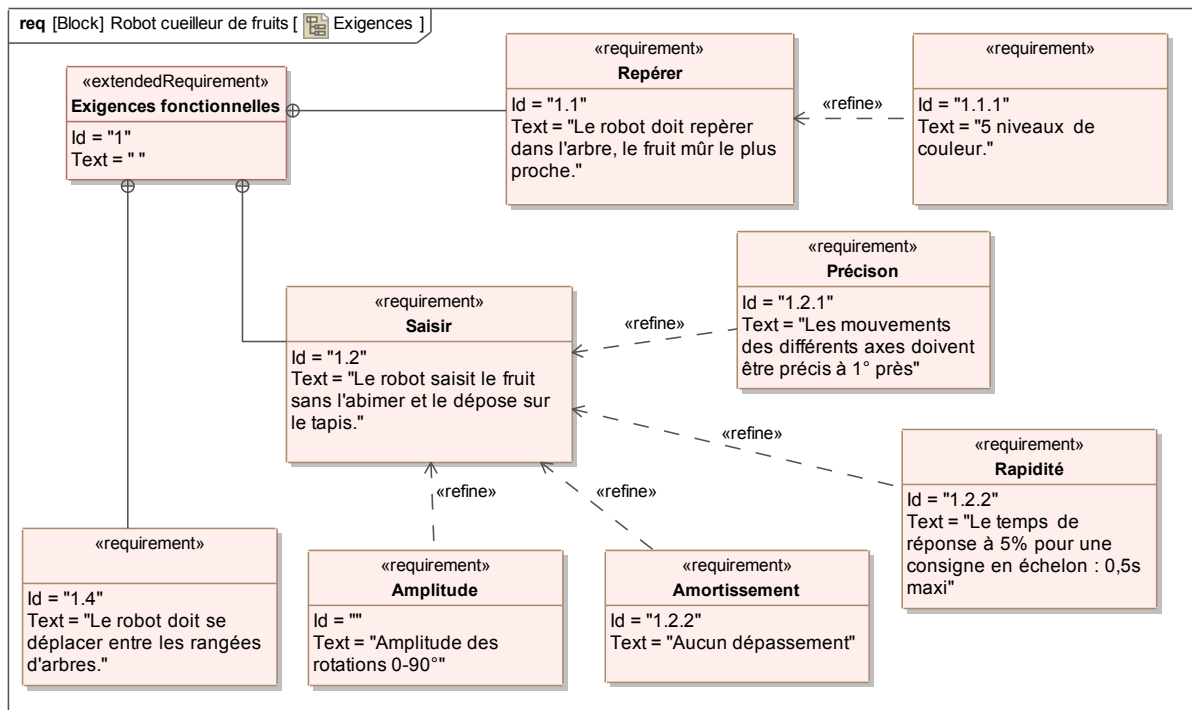
### 2.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.



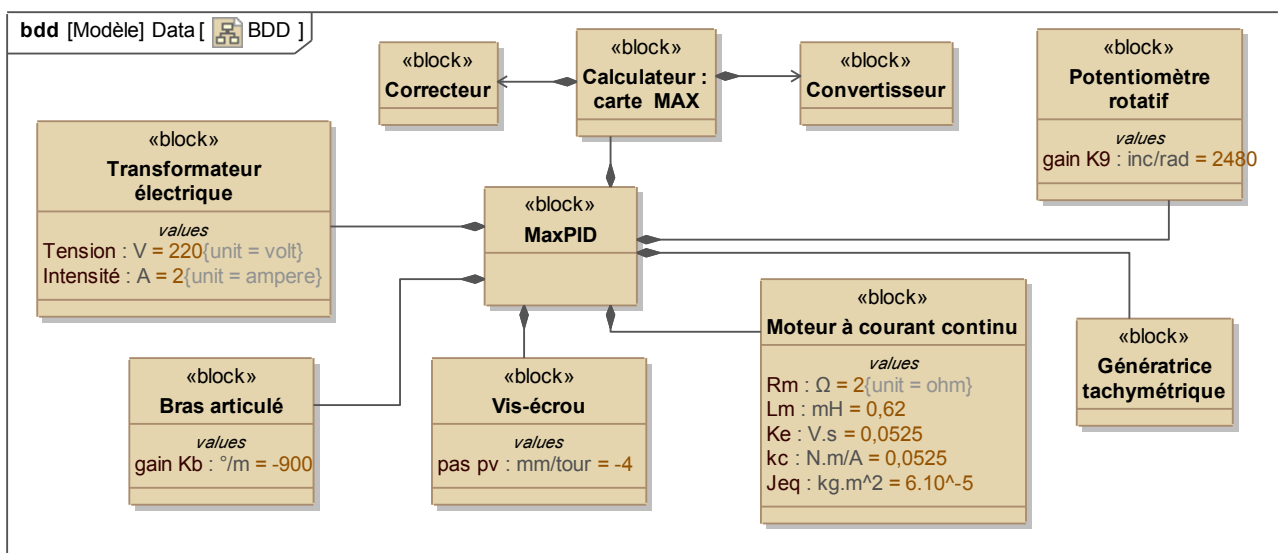
### 2.2 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*REquirement diagram*) répertorie en les classant les affinements des fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.

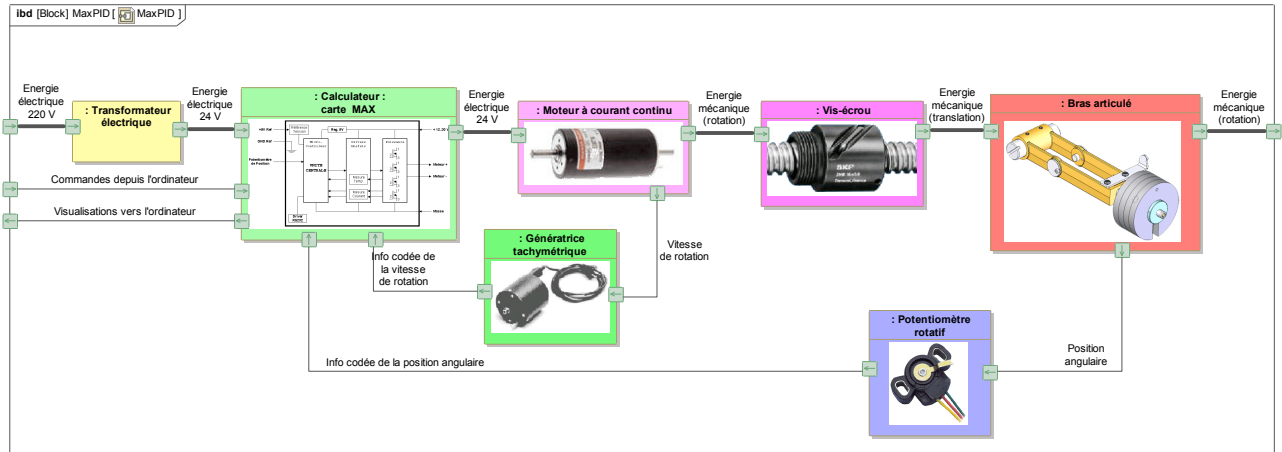


### 3 Analyse structurale

#### 3.1 Diagramme de définition des blocs



### 3.2 Diagramme des blocs internes



## 4 Composants de la chaîne d'énergie

### 4.1 variateur

Le variateur permet de moduler la puissance électrique du réseau afin d'alimenter le moteur à la tension  $u_m(t)$  à partir du signal  $u_{cor}$  généré par le correcteur. Il se comporte comme un gain pur  $K_{var} = 1/3\,000\text{ V/inc}$

### 4.2 Moteur à courant continu

Le bras Maxpid est mis en mouvement grâce à un actionneur de type moteur à courant continu. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation.

#### Modèle de connaissance

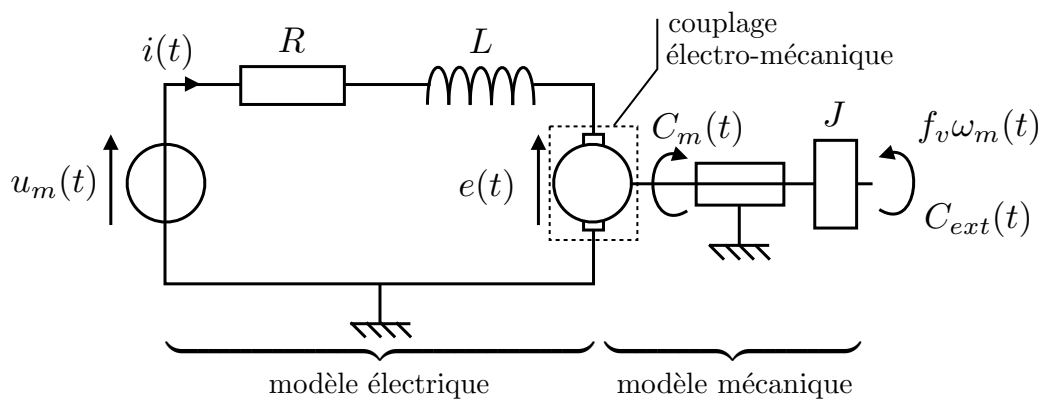


FIGURE 3 – Modèle électrique et mécanique du moteur

Le moteur à courant continu est modélisé par les quatre équations suivantes :

$$u_m(t) = e(t) + R_m \cdot i(t) + L_m \frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$

$$C_m(t) = k_c \cdot i(t) \quad (2)$$

$$e(t) = k_e \cdot \omega_m(t) \quad (3)$$

$$J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_{ext}(t) - f_v \cdot \omega_m(t) \quad (4)$$

### Caractéristiques techniques

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tension d'alimentation ( $U_a$ ) | 24 V                     |
| Vitesse à vide à $U_a$           | 4303 tr/min              |
| Inertie du rotor                 | 69,6 g·cm <sup>2</sup>   |
| Inductance du bobinage           | $L_m = 0,62$ mH          |
| Résistance du bobinage           | $R_m = 2$ $\Omega$       |
| Constante de vitesse             | $k_e = 0,0525$ V/(rad/s) |
| Constante de couple              | $k_c = 0,0525$ N·m/A     |

TABLE 1 – Motorisation *Maxon RE035G*



FIGURE 4 – Moteur CC

### 4.3 Système vis-écrou à billes

Le système vis-écrou à billes transforme le mouvement de rotation de la vis (arbre du moteur) en un mouvement de translation de l'écrou, lui-même en liaison pivot avec le bras.

Il s'agit d'un système vis-écrou classique avec interposition d'éléments roulants de façon à limiter les frottements.

Il est possible d'ouvrir le capot et faire tourner la vis de plusieurs tours pour observer le mouvement relatif de l'écrou par rapport à la vis. On définit le pas  $p_v$  de la vis (distance entre deux filets). La relation entre l'angle de rotation de la vis (et donc du moteur  $\theta_m(t)$ ) et la translation de l'écrou  $\lambda(t)$  est fonction du pas de la vis. Lorsque la vis tourne d'un tour, l'écrou avance d'une distance égale à  $p_v$ .

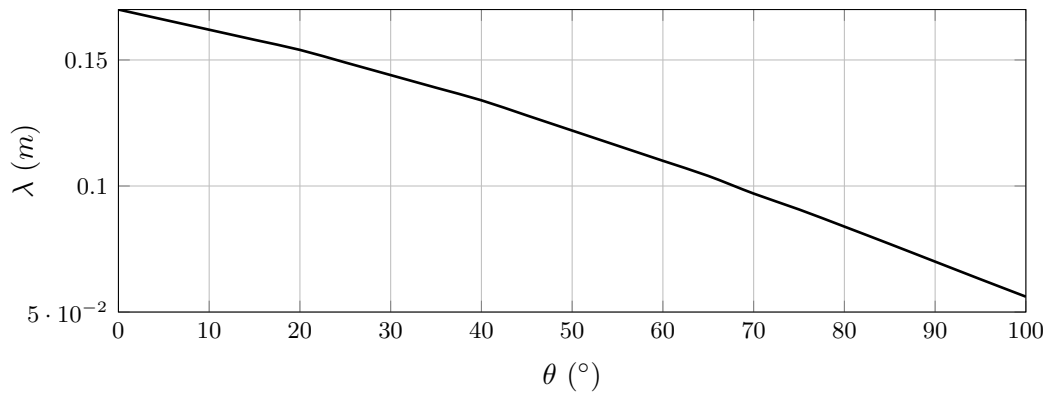


FIGURE 5 – Système vis-écrou

### 4.4 Bras articulé

Le comportement cinématique du bras dépend des caractéristiques géométriques du système. Il est possible, par des raisonnements géométriques, d'évaluer la **loi entrée-sortie** décrivant l'évolution de la position angulaire  $\theta$  du bras en fonction du déplacement  $\lambda$  de l'écrou :  $\theta = f(\lambda)$

La courbe suivante est alors obtenue :



## 5 Composants de la chaîne d'information

### 5.1 Potentiomètre angulaire

L'information de position angulaire du bras  $\theta(t)$  est acquise à l'aide d'un potentiomètre angulaire. Associé à un convertisseur analogique-numérique, il permet de générer un signal numérique  $u_{mes}(t)$  en incrément, image de la position angulaire.

#### Principe de fonctionnement

L'objet dont on désire mesurer la position angulaire est rendu solidaire mécaniquement du curseur du potentiomètre.

#### Avantages et inconvénients

L'inconvénient majeur de ce type de capteur est l'usure mécanique de la piste résistive (en carbone ou plastique). Son avantage est la simplicité de la mise en œuvre, la forte amplitude de la tension  $V_m$  ne nécessitant pas d'amplification.

#### Caractéristiques techniques

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Linéarité          | $\pm 1,5\%$     |
| Puissance dissipée | 0,5 W           |
| Course angulaire   | 125 °           |
| Résistance totale  | 3,85 k $\Omega$ |
| Gain               | 2480 inc/rad    |

TABLE 2 – Potentiomètre *MCB Industrie*



### 5.2 Carte de commande

La carte de commande est composée de différents éléments.

**Comparateur** La carte permet de comparer la consigne ainsi que différentes autres grandeurs physiques aux valeurs mesurées par les différents capteurs. Ces opérations peuvent être modélisées par des comparateurs idéaux.

**Convertisseur** Un convertisseur est intégré dans la carte de commande, il permet de transformer la consigne de position (angulaire) en une tension image de cette consigne. Son gain  $K_c$  a évidemment été choisi de façon à créer un système bien asservi.

**Correcteur** La carte de commande intègre un correcteur P.I.D numérique. Il est possible de regarder la documentation constructeur intégrée au logiciel de mesure qui précise l'algorithme que réalise la carte de commande pour obtenir le fonctionnement d'un correcteur P.I.D.

## 6 Utilisation de la maquette

### 6.1 Mise en route

Pour mettre en route le système :

- allumer l'ordinateur dédié à la maquette Maxpid ;
- après avoir vérifié que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché, allumer la maquette ;
- lancer le logiciel **Maxpid-V2** présent sur le bureau.

Après avoir appuyer sur **Continuer**, la fenêtre d'accueil apparait. Vérifier que les indicateurs **Connexion** et **Asservissement** (en haut à gauche) sont sur **1**.

**Penser à couper la connexion ou éteindre le système une fois les essais terminés.**

### 6.2 Réglage des paramètres d'asservissement

Le bras Maxpid peut être asservi angulairement. De plus, il est possible de régler les paramètres du correcteur de façon à obtenir le comportement souhaité. Pour cela :

- cliquer sur l'icône **Paramétrer Axe et PID** ;
- valider la case **Maxpid ASSERVI** ;
- régler ensuite le gain proportionnel sur 200 et les gains intégral et dérivée à 0.



### 6.3 Réponse indicielle du bras Maxpid (Boucle fermée)

Pour obtenir la réponse du système à une consigne en échelon :

- placer à l'aide de l'interface le bras dans une position angulaire de 40° (icônes) ;

- cliquer sur **Sollicitations et Acquisition** puis **Envoyer Sollicitation** et régler :
  - Durée d'acquisition = 500 ms ;
  - Délai sollicitation = 0 ms ;
  - cocher **Consigne** et **Position** ;
  - Régler un échelon de  $5^\circ$  ;
  - Cliquer sur **Echelon de position** pour lancer l'essai ;

Une interface avec les différentes mesures s'affiche alors.

#### 6.4 Réponse indicielle du moteur (Boucle fermée saturée)

Pour obtenir la réponse du moteur à une consigne en échelon, on s'arrange pour saturer le système de façon à créer un échelon artificielle en entrée du moteur :

- placer à l'aide de l'interface le bras dans une position angulaire de  $0^\circ$  ;
- cliquer sur **Sollicitations et Acquisition** puis **Envoyer Sollicitation** et régler :
  - Durée d'acquisition = 500 ms ;
  - pas de déplacement =  $+60^\circ$  ;
  - cocher **Consigne**, **Position**, **Commande** et **Vit. Moteur** ;
- valider et cliquer sur **Echelon de position** ;

Une interface avec les différentes mesures s'affiche alors.

#### 6.5 Extraction des mesures vers Excel

Sur la fenêtre avec les différents tracés, cliquer sur **Sauver** (en haut à droite). Enregistrer le fichier sous le "nom\_du\_groupe" dans votre espace dédié.

Ouvrir le fichier .CSV ainsi créé et l'enregistrer sous en choisissant un format **Classeur Excel 97-2003** (sinon les figures tracés par la suite ne seront pas sauvegardées).